

Control óptimo aplicado a modelos biológicos
Tarea 3 de 3

Ejercicio 17.1

Resolver

$$\max\{8x_1(18) + 4x_2(18)\}$$

Sujeto a

$$\begin{aligned}x'_1(t) &= x_1(t) + x_2(t), & x_1(0) &= 15, \\x'_2(t) &= 2x_1(t) - u(t), & x_2(0) &= 20, \\0 &\leq u(t) \leq 1.\end{aligned}$$

Observe que la formula general del hamiltoneano se puede ver como

$$H = \lambda_0 L + \lambda_1 f + \cdots \lambda_n f_n$$

En nuestro caso $L = 0$ por lo tanto tenemos que

$$H(t, x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = \lambda_1(x_1 + x_2) + \lambda_2(2x_1 - u)$$

donde las ecuaciones adjuntas están dadas por

$$\lambda'_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -(\lambda_1 + 2\lambda_2) \quad \lambda'_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1$$

y

$$\psi(t) = \frac{\partial H}{\partial u} = -\lambda_2$$

así si queremos maximizar el hamiltoneano H con respecto a u tenemos que hacer uso del signo de λ_2

- si $\lambda_2 > 0$ entonces $-\lambda_2 < 0$ entonces se elige u mínimo $u^* = 0$.
- si $\lambda_2 < 0$ entonces $-\lambda_2 > 0$ entonces se elige $u^* = 1$.
- si $\lambda_2 = 0$ entonces es un caso singular lo cual no ocurre

por lo tanto tenemos el siguiente sistema

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1(18) \\ \lambda_2(18) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

con valores propios $v_1 = 1$, $v_2 = -2$ y vectores propios $(1, -1)^T$ y $(2, 1)^T$ respectivamente, la solución general:

$$\lambda_1(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{-2t}, \quad \lambda_2(t) = -c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

aplicando las condiciones finales nos queda que

$$c_1 e^{18} + 2c_2 e^{-36} = 8, \quad -c_1 e^{18} + c_2 e^{-36} = 4.$$

Sumando ambas ecuaciones

$$3c_2 e^{-36} = 12 \Rightarrow c_2 = 4e^{36}.$$

Sustituyendo:

$$-c_1 e^{18} + 4 = 4 \Rightarrow c_1 = 0.$$

Por lo tanto

$$\lambda_1(t) = 8e^{36-2t}, \quad \lambda_2(t) = 4e^{36-2t}.$$

Como $\lambda_2 > 0$ para todo t , el control óptimo es $u^*(t) = 0$, así el sistema nos queda

$$x'_1 = x_1 + x_2, \quad x'_2 = 2x_1$$

con las mismas condiciones y viéndolo de forma matricial $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. cuyos valores propios son $\{2, -1\}$ y vectores propios $\{(1, 1)^T, (1, -2)^T\}$ respectivamente, por lo tanto la solución queda

$$x_1(t) = d_1 e^{2t} + d_2 e^{-t}, \quad x_2(t) = d_1 e^{2t} - 2d_2 e^{-t}$$

con las condiciones iniciales

$$d_1 + d_2 = 15, d_1 - 2d_2 = 20 \Rightarrow d_1 = \frac{50}{3}, d_2 = -\frac{5}{3}.$$

Así la solución es :

$$x_1(t) = \frac{50}{3} e^{2t} - \frac{5}{3} e^{-t}, \quad x_2(t) = \frac{50}{3} e^{2t} + \frac{10}{3} e^{-t}$$

y el funcional objetivo

$$\begin{aligned} J^* &= 8x_1(18) + 4x_2(18) = 8 \left(\frac{50}{3} e^{36} - \frac{5}{3} e^{-18} \right) + 4 \left(\frac{50}{3} e^{36} + \frac{10}{3} e^{-18} \right) \\ &= \frac{400}{3} e^{36} - \frac{40}{3} e^{-18} + \frac{200}{3} e^{36} + \frac{40}{3} e^{-18} = \frac{600}{3} e^{36} = 200e^{36}. \end{aligned}$$

Ejercicio 17.3

Resolver

$$\begin{aligned} \min_u \quad & \int_0^1 u(t) dt \\ \text{subject to} \quad & x'(t) = x(t) - u(t), \\ & x(0) = 1, \quad x(1) = 0, \\ & 1 \leq u(t) \leq 2. \end{aligned}$$

Tomando el hamiltoniano

$$H(t, x, u) = u + \lambda(x - u) = \lambda x + u(1 - \lambda)$$

donde su ecuación adjunta es

$$\lambda' = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda \Rightarrow \lambda = ce^{-t}.$$

Observe

$$\psi(t) = \frac{\partial H}{\partial u} = 1 - \lambda$$

Dado que queremos minimizar el hamiltoniano vamos a analizar el signo de λ

- si $1 - \lambda < 0$ el coeficiente en el hamiltoneano de u será negativo por lo tanto toca escoger el mayor $u^* = 2$
- si $1 - \lambda > 0$ el coeficiente será positivo por lo tanto como buscamos minimizar escogemos $u^* = 1$
- si $1 - \lambda = 0$ es un caso singular

Entonces tenemos que

$$\begin{aligned} u^* = 1 &\iff 1 - \lambda > 0 \iff 1 - ce^{-t} > 0 \iff t > \ln(c), \\ u^* = 2 &\iff 1 - \lambda < 0 \iff 1 - ce^{-t} < 0 \iff t < \ln(c). \end{aligned}$$

por el resultado anterior tenemos que $c \leq 0$ no puede darse por lo tanto vamos a ver que pasa si $0 < c < 1$ entonces $1 - ce^{-t} > 0$ por lo tanto $u^* = 1$ así $x' = x - 1$ lo que nos da resultado $x = cet + 1$ lo cual no cumple la condición de $x(0) = 1$ por lo tanto $c > 1$ por lo tanto resolviendo por tramos para $0 \leq t < \ln(c)$ tenemos que $x' = x - 2$ donde nos queda

$$x = 2 - e^t$$

donde por la continuidad entonces en $t = \ln(c)$ tenemos que $x(\ln(c)) = 2 - c$, para el tramo de $\ln(c) < t \leq 1$ tenemos que $u = 1$ y $x' = x - 1$, lo que nos da $x = de^t + 1$ y usando la condición $x(\ln(c)) = 2 - c$ tenemos que $d = \frac{1}{c} - 1$ por lo tanto tenemos que

$$x(t) = \left(\frac{1}{c} - 1\right)e^t + 1$$

y haciendo uso de $x(1) = 0$ obtenemos que $c = \frac{e}{e-1}$, por lo tanto tenemos que

$$u^*(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t \leq t_s, \\ 1, & t_s < t \leq 1, \end{cases} \quad \text{con } t_s = 1 - \ln(e - 1).$$

con

$$x^*(t) = \begin{cases} 2 - e^t, & 0 \leq t \leq t_s, \\ 1 + (1 - e^{t_s})e^{t-t_s}, & t_s < t \leq 1. \end{cases}$$

y el funcional nos da

$$J_{\min} = 2 - \ln(e - 1).$$

Ejercicio 17.5

Solucione

$$\min \int_0^2 x(t)^2 dt$$

Sujeto a $x'(t) = u(t)$, $x(0) = 0$, $x(2) = 1$, $-1 \leq u(t) \leq 1$. Tenemos que el hamiltoneano generalizado $\lambda_0 = 1$ es

$$H(t, x, u, \lambda) = x^2 + \lambda u$$

y sea

$$\psi(t) = \frac{\partial H}{\partial u} = \lambda, \quad \lambda' = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2x.$$

- si $\lambda < 0$ entonces $u = 1$
- si $\lambda > 0$ entonces $u = -1$

- si $\lambda = 0$ entonces es un caso singular

es decir

$$\begin{cases} u^*(t) = 1, & \lambda(t) < 0, \\ u^*(t) = -1, & \lambda(t) > 0, \\ u^*(t) \in [-1, 1], & \lambda(t) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Como buscamos minimizar el funcional donde el integrando es x^2 entonces lo que buscamos es tener a x lo más cerca de 0 posible, supongamos que $\lambda = 0$ entonces $\lambda' = 0$ y por la ecuación adjunta tenemos que $\lambda = -2x = 0$ a lo que equivale a $x = 0$ pero observe que para llegar $x(2) = 1$ partiendo de 0, tenemos que aumentar x usando u , la pendiente máxima es $u = 1$ (cota superior). entonces si $u = 1$ en un tiempo τ entonces x determinado por $x = \int_0^2 u(t)dt = x(2) - x(0) = 1$, por lo tanto

$$u(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

Verifiquemos que este control cumple las condiciones de optimalidad *Tramo 1*: $0 \leq t < 1$, $u = 0$, $x = 0$.

$$x'(t) = 0 \quad (\text{se cumple}).$$

Ecuación adjunta: $\lambda' = -2x = 0 \Rightarrow \lambda$ constante. Para que $u = 0$ sea óptimo (interior al intervalo) debe cumplirse $\frac{\partial H}{\partial u} = \lambda = 0$, luego $\lambda(t) = 0$ en este tramo.

Tramo 2: $1 \leq t \leq 2$, $u = 1$.

$$x'(t) = 1, \quad x(1) = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = t - 1.$$

Adjunta : $\lambda'(t) = -2(t - 1)$. Integrando:

$$\lambda(t) = - \int 2(t - 1) dt = -(t - 1)^2 + C.$$

Continuidad de λ en $t = 1$: $\lambda(1) = 0$ (del tramo anterior) $\Rightarrow 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$. Por tanto,

$$\lambda(t) = -(t - 1)^2 < 0 \quad \text{para } t > 1.$$

Como $\lambda < 0$, la condición de mínimo exige $u = 1$ (el máximo valor), lo cual coincide con el control propuesto.

Condición final: $x(2) = 2 - 1 = 1$, que satisface $x(2) = 1$. donde el funcional evaluado es

$$J^* = \int_0^2 x(t)^2 dt = \int_1^2 (t - 1)^2 dt = \left[\frac{(t - 1)^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3}.$$

así

$$u^*(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 1, \\ 1, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

La trayectoria óptima del estado:

$$x^*(t) = \max(0, t - 1)$$

El valor mínimo del funcional:

$$J_{\min} = \frac{1}{3}$$

1 Ejercicio 20.2

Sea $x_0 > x_1 > 0$. Resolver

$$\min_{u,T} \frac{1}{2} \int_0^T u(t)^2 dt$$

sujeto a

$$x'(t) = x(t) + u(t), \quad x(0) = x_0, \quad x(T) = x_1.$$

El hamiltoneano es el siguiente

$$H(t, x, u, \lambda) = \frac{1}{2}u^2 + \lambda(x + u).$$

y la ecuación adjunta es

$$\lambda' = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda(t) = ce^{-t}.$$

y la condición de optimalidad con respecto a u es

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda = 0 \Rightarrow u^*(t) = -\lambda(t) = -ce^{-t}.$$

Sustituyendo en la dinámica del estado:

$$x'(t) = x(t) - ce^{-t}, \quad u^*(t) = -ce^{-t}.$$

Cuya solución general es:

$$x(t) = x_0 e^t - \frac{C}{2}(e^t + e^{-t}).$$

Usando la condición final $x(T) = x_1$:

$$x_1 = x_0 e^T - \frac{C}{2}(e^T + e^{-T}) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{2(x_0 e^T - x_1)}{e^T + e^{-T}}.$$

como T es variable, para encontrar el valor óptimo de T debemos usar la condición de optimalidad con respecto a T :

$$H(T, x(T), u(T), \lambda(T)) = 0. \rightarrow \lambda(T) = 2x(T) = 2x_1$$

pero $\lambda(T) = ce^{-T} = 2x_1 \Rightarrow c = 2x_1 e^T$, sustituyendo en la expresión de C :

$$\frac{2(x_0 e^T - x_1)}{e^T + e^{-T}} = 2x_1 e^T \quad \Rightarrow \quad x_0 e^T - x_1 = x_1 e^{2T} + x_1.$$

por lo tanto

$$e^T x_0 = x_1 e^{2T} \Rightarrow e^T = \frac{x_0}{x_1} \quad \Rightarrow \quad T = \ln\left(\frac{x_0}{x_1}\right).$$

y el control que esta dado por $u^*(t) = -ce^{-t}$ con $c = 2x_1 e^T = 2x_0$ es

$$u^*(t) = -2x_1 e^{\ln\left(\frac{x_0}{x_1}\right)} e^{-t} = -2x_0 e^{-t}.$$

Por lo tanto, la solución del ejercicio es

$$T^* = \ln\left(\frac{x_0}{x_1}\right),$$

$$x^*(t) = x_0 e^{-t},$$

$$u^*(t) = -2x_0 e^{-t}.$$

Además, el valor mínimo es

$$J^* = \frac{1}{2} \int_0^{T^*} 4x_0^2 e^{-2t} dt = x_0^2 - x_1^2.$$

$$J^* = x_0^2 - x_1^2.$$

2 Ejercicio 20.3

Sea $0 < x_0 < 1$. Resolver

$$\min_{u, T} \int_0^T 1 dt$$

sujeto a

$$x'(t) = x(t) - u(t), \quad x(0) = x_0, \quad x(T) = 0,$$

con

$$-1 \leq u(t) \leq 1.$$

El hamiltoneano es

$$H(t, x, u, \lambda) = 1 + \lambda(x - u).$$

y la ecuación adjunta es

$$\lambda' = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda(t) = ce^{-t}.$$

Dado que el control esta acotado y queremos minimizar el hamiltoneano entonces queremos ver como se comporta $\partial H / \partial u = -\lambda$ lo cual nos lleva a analizar el signo de λ :

- si $\lambda < 0$ entonces $u = -1$.
- si $\lambda > 0$ entonces $u = 1$
- si $\lambda = 0$ entonces es un caso singular

por lo tanto tenemos que

$$u^*(t) = \begin{cases} -1, & ce^{-t} < 0, \\ 1, & ce^{-t} > 0, \\ \text{singular}, & ce^{-t} = 0. \end{cases}$$

Luego tenemos que $\lambda(t) = Ce^{-t}$, dado que $e^{-t} > 0$ para todo t , entonces el signo de λ depende del signo de C . por lo tanto u^* será constante, así viendo la ecuación diferencial

$$x' = x - u,$$

tomando a $u = -1$ tenemos que $x' = x + 1$ con solución general $x = de^t - 1$, usando la condición inicial $x(0) = x_0$ tenemos que $d = x_0 + 1$, por lo tanto $x = (x_0 + 1)e^t - 1 > 0$ y se aleja de 0 por lo tanto el caso favorable es cuando $u = 1$ entonces $x' = x - 1$ con solución general $x = de^t + 1$, usando la condición inicial $x(0) = x_0$ tenemos que $d = x_0 - 1$, por lo tanto $x = (x_0 - 1)e^t + 1$ y para que esta solución cumpla la condición final $x(T) = 0$ tenemos que

$$(x_0 - 1)e^T + 1 = 0 \Rightarrow e^T = \frac{1}{1 - x_0} \Rightarrow T = -\ln(1 - x_0).$$

Verificando la condición de optimalidad con respecto a T :

$$H(T, x(T), u(T), \lambda(T)) = 0 \Rightarrow 1 + \lambda(T)(x(T) - u(T)) = 0 \Rightarrow 1 + \lambda(T)(-1) = 0 \Rightarrow \lambda(T) = 1.$$

como $\lambda(T) = ce^{-T}$ entonces $c = e^T = \frac{1}{1-x_0} > 0$ lo cual es consistente con la elección de $u = 1$. por lo tanto la solución del ejercicio es

$$\begin{aligned} T^* &= -\ln(1 - x_0), \\ x^*(t) &= (x_0 - 1)e^t + 1, \\ u^*(t) &= 1. \end{aligned}$$

y el valor mínimo es

$$J^* = -\ln(1 - x_0).$$